

02 - 02-EXPLORATION BIOCHIMIQUE DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, bon aujourd'hui on va voir le deuxième chapitre après celui de l'équilibre hydroélectrolytique. Aujourd'hui notre deuxième chapitre va être consacré à un autre équilibre aussi important que le premier, c'est l'équilibre acidobasique. Alors tout d'abord je dois dire que cet équilibre là, ce chapitre vient juste après le premier parce qu'il y a un lien étroit entre les deux équilibres et qu'on va voir le long de ce chapitre là.

Alors on avait fixé certains objectifs. Après la fin de ce chapitre vous devez être capable de savoir et de connaître et de maîtriser l'importance et la stabilité de la constance du pH parce que cette notion de pH est très importante pour le déroulement normal de toutes les réactions métaboliques au sein de notre organisme. Alors comme cette importance compte beaucoup pour ces réactions métaboliques, l'organisme met en jeu certains systèmes de régulation chaque fois qu'il y a une rupture ou un déséquilibre de cette constance du pH.

Alors ces systèmes de régulation sont sous la forme de lignes de défense que l'organisme va mettre en jeu chaque fois qu'il y a un déséquilibre. Alors ces lignes de défense sont en nombre de trois. On peut les annoncer dès lors.

C'est que la première ligne de défense qui est représentée par les systèmes tampons de l'organisme, puis après il y a la deuxième ligne représentée par les poumons, puis après la troisième qui vient à la fin mais qui est très efficace, c'est la régulation rénale. Bien sûr, il y a un bilan de base chaque fois qu'on veut explorer cet équilibre acido-basique et ce bilan de base il comporte un examen très très très important aussi bien sur le plan technique que sur le plan clinique, c'est ce qu'on appelle la gazométrie et à côté bien sûr il y a des bilans complémentaires à faire à visée plutôt idéologique. Vous devez être aussi ou vous devez acquérir la compétence d'interpréter un désordre acido-basique et ces désordres là sont en nombre de deux.

Soit vous serez confronté à des acidos et c'est le cas le plus fréquent, soit à des alcalos avec bien sûr leur étiologie. Donc cela veut dire qu'il y a un raisonnement chaque fois que vous êtes devant un bilan de gazométrie. Alors pour atteindre ces objectifs on a établi un plan de notre chapitre, d'abord une introduction avec quelques rappels physiologiques qui vont vous faciliter l'assimilation des données de cet équilibre.

On va voir le métabolisme acido-basique, comment il se déroule au sein de l'organisme et après on va voir ensemble l'exploration biochimique de cet équilibre là avant de finir par présenter les principaux troubles de cet équilibre acido-basique. Tout d'abord on a comme introduction, alors l'équilibre acido-basique il sert à quoi ? Il sert au maintien de l'homéostasie du pH sanguin. Alors pH sanguin, vous connaissez cette notion de pH qui est le potentiel d'hydrogène, c'est en rapport direct avec la concentration en proton H^+ .

Et ce pH sanguin est exprimé par le log de l'inverse de la concentration en proton H^+ . Alors l'organisme possède un intervalle de pH physiologique et cet intervalle varie dans des limites très étroites et il est compris entre 7,38 et 7,42. Alors pourquoi maintenir ce pH physiologique ? Parce que selon le pH, ça va bien sûr affecter plusieurs fonctionnalités de l'organisme, notamment l'excitabilité nerveuse.

Il faut savoir qu'en cas d'acidose il y a une dépression du système nerveux central qui va se manifester par des syndromes de désorientation et même un coma mortel. Alors qu'en face d'une alcalose, il y a une excitation du système nerveux central qui va se traduire par un spasme des muscles respiratoires. De même ce pH physiologique est très important pour le bon déroulement des réactions enzymatiques et vous savez très bien que toutes les réactions métaboliques font appel à certains enzymes.

Et pour que ces enzymes-là puissent travailler dans les conditions normales, il faut qu'il y ait un pH optimal quand il faut qu'il y ait une température optimale pour tout enzyme. Une autre notion très importante qui est liée à ce maintien de pH physiologique, c'est l'homéostasie de l'ion potassium. Ce potassium est très important dans l'organisme parce que, que ce soit devant des hypercalimies ou des hypocalimies, ça peut affecter d'une façon parfois très grave l'organisme et on sait très bien l'impact d'une hypercalimie sur la fonction cardiaque parce que le potassium constitue un poison cardiaque.

Donc pour maintenir cette calimie dans les valeurs normales, il faut qu'il y ait un maintien du pH physiologique qui est compatible avec la vie. Alors le métabolisme acido-basique bien sûr est sujet à une régulation à court et à moyen terme. À court terme, comme on verra tout à l'heure, ce sont les systèmes tampons de l'organisme, que ce soit les systèmes tampons plasmatiques qui se trouvent dans le plasma ou les systèmes tampons érythrocytaires qu'on trouve au niveau des érythrocytes et qui sont représentés par l'hémoglobine et l'hémoglobinate.

On parlera d'acidose chaque fois que la valeur de pH est inférieure à 7,38 ou d'alcalose chaque fois que cette valeur de pH dépasse 7,40. Alors comme rappel, vous savez très bien qu'une substance acide est capable de libérer un proton H^+ plus dans le milieu. Après dissociation, il va donner des protons bien sûr avec sa base conjuguée.

Si on veut exprimer la constante d'acidité, ça s'exprime par les termes de cette réaction de dissociation telle que K_a est égale à la concentration des protons H^+ plus et la concentration de la base conjuguée de l'acide et comme dénominateur on a bien sûr l'acide. Deuxième notion, c'est la notion de pK_a qui est une notion mathématique qui est égale à moins log de K_a , c'est-à-dire moins log de cette constante d'acidité et cette notion de pK_a , la valeur de pK_a est inversement proportionnelle à la force d'un acide, c'est-à-dire plus qu'un acide est fort, plus que son pK_a est faible. Alors le pH c'est moins log de la concentration en proton H^+ plus et si on veut exprimer le pH en fonction de pK_a , ça donne cette formule pH est égale à pK_a plus log de la base sur acide.

La base, c'est la base conjuguée bien sûr de l'acide qui est concernée. Alors une deuxième notion à savoir avant d'avancer dans ce chapitre, c'est la loi d'Henry. Alors la loi d'Henry, qu'est-ce qu'il stipule ? Il stipule que la quantité d'un gaz dissous dans un liquide est proportionnelle d'une part à sa pression partielle, parce que chaque gaz il a cette pression partielle, et à un coefficient qu'on appelle le coefficient de solubilité à température constante.

Pour le CO_2 , c'est le gaz qui nous intéresse ici dans cet équilibre acido-basique, le CO_2 , la quantité de CO_2 dissoute dans le plasma, dans le liquide qui est le plasma, et fonctionne bien sûr de son coefficient de solubilité et de sa pression partielle, ce qu'on appelle la $p\text{CO}_2$. De même, pour l'oxygène, la quantité dissoute d'oxygène dans le plasma fonctionne aussi de sa pression partielle et de son coefficient de solubilité alpha. Maintenant on va voir les composés acides.

On doit d'abord les connaître, les définir pour pouvoir avancer. Alors d'abord il y a les composés acides qui ont un caractère volatil, et c'est le CO_2 . Alors le CO_2 , le gaz CO_2 , le dioxyde de carbone, qui est le résultat de l'oxydation complète des glucides et des lipides, il a un caractère acide.

Et dans notre organisme il existe une enzyme très importante qu'on appelle l'anhydrase carbonique, qui en présence de deux substrates, le CO_2 et de l'eau, va donner de l'acide carbonique H_2CO_3 , qui est cet acide-là. Par la loi de dissociation, il va libérer sa base conjuguée qui est le bicarbonate, le HCO_3^- , plus un proton. Donc ce qui fait que le CO_2 a ce caractère acide.

À côté des composés volatils, il y a d'autres composés dans notre organisme qui ont un caractère acide, mais non volatil. Ils sont représentés par les acides libres des animaux, tels que l'acide citrique, qui sont apportés par l'alimentation. De même, le catabolisme de certains acides aminés, et plus particulièrement les acides aminés soufrés, qui sont l'homocystéine et l'acétylcystéine, qui libèrent un acide, l'acide sulfurique.

De même, la glycolyse, vous savez très bien que c'est la voie de dégradation anaérobie du glucose vers l'acide pyruvique. Cet acide pyruvique peut, dans certaines conditions, être converti en acide lactique émis. La réaction est trop exagérée, c'est-à-dire qu'il y a une production excessive d'acide lactique.

Ça va se manifester aussi par cette acidose. De même, la cétoacidose, qui est déclenchée, elle aussi, dans des conditions métaboliques précises, va nous générer des corps acides. Ce sont des corps cétoniques qui ont ce caractère acide, tel que l'acétylacétate et l'hydroxybutyrate.

De même, certains cations alcalins ont un caractère qui peut jouer sur le pH, tel que le calcium, le potassium, le magnésium et bien sûr le sodium. Alors maintenant, on va entamer la régulation. On avait dit que le maintien du pH physiologique est sujet à une régulation à court et à moyen terme.

Le but de cette régulation, c'est le maintien du pH dans les conditions qui sont compatibles avec la vie. Les mécanismes de cette régulation, d'abord, il y a la première ligne de défense qui est représentée par les systèmes tampons plasmatiques. Dans le plasma, le système le plus important, c'est le couple bicarbonate-acide-carbonique.

C'est un couple, comme vous le remarquez ici. Chaque fois qu'on parle d'une substance tampon, qui a ce rôle tampon, c'est qu'on parle du composant acide et de sa base conjuguée. À côté de cette régulation à court terme, il y a la régulation à moyen terme, représentée par le poumon.

Le poumon a le rôle principal. Le principal, c'est l'élimination de ce composant acide qui est le dioxyde de carbone ou le CO_2 . Et en fin de compte, la troisième ligne de défense représentée par la régulation rénale, qui consiste à la réabsorption ou l'élimination des protons H^+ , selon le pH atteint.

Donc, reprenez-le bien, trois lignes de défense. Première ligne, système tampon. Deuxième ligne, c'est le poumon.

Troisième ligne, c'est l'urine. Les systèmes tampons maintenant. Qu'est-ce qu'un système tampon ? C'est une substance qui est tendue à maintenir et à minimiser les variations de la concentration en protons H^+ .

Ça veut dire de lutter contre les variations du pH. C'est un acide ou une base faible non dissociée. On équilibre avec sa forme dissociée.

Cette réaction est immédiate et c'est un système qui est ouvert et cela est représenté particulièrement par le tampon plasmatique, l'acide carbonique et bicarbonate. Alors, les systèmes tampons qu'on connaît, il y a d'abord les systèmes plasmatiques. Le plus important, c'est les bicarbonates, le couple bicarbonate-acide carbonique.

À côté, il y a les protéines, protéinates. Et bien sûr, parce que vous savez très bien que les protéines, comme ce sont des entités qui peuvent être chargées, et les protéines à pH physiologique, ils jouent le rôle d'agénants. Donc, ils ont cette particularité de jouer le rôle de tampons.

À côté des protéines, bien sûr, on trouve aussi les phosphates. Mais les phosphates, comme leur concentration est très faible au niveau plasmatique, ils ont un rôle, mais il est négligeable par rapport aux deux autres systèmes tampons. À côté des systèmes tampons plasmatiques, on trouve les systèmes érythrocytaires.

Et on avait parlé que le système érythrocytaire, le système tampon érythrocytaire, c'est surtout ce couple hémoglobine-hémoglobinate. Et on verra le détail comment ce couple-là agit pour lutter contre les variations du pH. Alors, en résumé, ici, vous voyez les différents systèmes tampons.

Alors, le système tampon plasmatique le plus important est représenté par le couple acide

carbonique bicarbonate. Il a un pKa. Chaque tampon, bien sûr, il a un pKa.

Alors, le pKa de ce premier système tampon, c'est égal à 6,1. Mais il intervient dans 43% dans les variations du pH. Bien sûr, comme le système érythrocytaire, c'est la forme oxygénée de l'hémoglobine, on l'appelle oxy-hémoglobine et oxy-hémoglobinate, c'est sa base conjuguée.

Et bien sûr, vous avez aussi les protéines protéinates. Et vous avez aussi les phosphates qui jouent quand même dans ce rôle de défense de première ligne quand même une activité de 9%. D'abord, on va commencer par le système le plus important, plasmatique bien sûr, au niveau plasmatique, c'est le couple bicarbonate acide carbonique.

Alors, le CO₂, on l'avait dit, c'est un composé acide volatil qui sous l'action de l'enzyme à hydratase carbonique va générer de l'acide carbonique qui va être dissocié en bicarbonate et des protons H⁺. Ce qui est important à retenir, c'est qu'au niveau plasmatique et dans les conditions physiologiques, le rapport de la base sur l'acide, c'est-à-dire la forme basique à CO₃⁻, les bicarbonates sur le CO₂, etc. Donc, cela veut dire que ce système, il va agir beaucoup plus contre les acidoses par sa composante basique.

C'est le système le plus important, c'est un système ouvert, il ne se sature pas, il réagit avec les acides d'une façon répandérante avec les bases produites par le catabolisme et il agit en étroite collaboration avec le tampon hémoglobine et l'hémoglobinate. Il est sous le contrôle, bien sûr, des poumons par la composante CO₂ et des reins par la composante HCO₃⁻. Et ce système-là nous permet d'écrire l'équation du pH en fonction du pKa et on trouve ici l'équation, la fameuse équation d'Andersen-Hasselbalch qui va nous faciliter l'interprétation d'un bilan de gazométrie et de détecter l'origine du trouble et des systèmes de compensation.

Alors, si on exprime le pH en fonction du pKa de ce couple tampon, on a le pKa égal à 6,1 plus le logarithme de la concentration de la base sur l'acide et CO₂, comme on avait dit que la quantité d'un gaz est proportionnelle à la pression partielle de ce gaz et de son coefficient de solubilité, donc on a transformé la concentration de CO₂ par 7A multipliée par la pression partielle de CO₂. Et cela, comme le HCO₃⁻ est régi par l'heure 1, la pression partielle de CO₂ est régie par le poumon, on peut écrire cette équation d'Andersen-Hasselbalch sous forme de pH plus égal 6,1 plus logarithme du rapport sur poumon. Deuxième système tampon qui est intra-érythrocytaire, c'est le couple hémoglobine-hémoglobinate.

Alors, hémoglobine-hémoglobinate, comment il agit ? On avait dit que ce système est étroitement lié à celui du bicarbonate d'acide carbonique. On va voir tout de suite comment. Alors au niveau pulmonaire, vous savez très bien que l'hémoglobine va se charger en oxygène pour former l'oxy-hémoglobine.

Alors cet oxy-hémoglobine, après fixation bien sûr de l'oxygène, il va libérer un proton H⁺. Donc c'est comme il y a échange. Et au niveau tissulaire, c'est l'inverse.

Au niveau tissulaire, il y a une grande partie de CO_2 et des acides qui sont formés. On a la forme d'oxy-hémoglobine. Cette forme d'oxy-hémoglobine va se charger, bien sûr, va libérer l'oxygène au niveau tissulaire.

Il va se charger de l'excès de protons H^+ , qui sont produits au niveau tissulaire. La même chose, le CO_2 en présence de l'oxy-hémoglobine qui ramène l'oxygène des poumons vers les tissus. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un échange entre le CO_2 et l'oxy-hémoglobine.

Qu'est-ce qui se passe ? L'hémoglobine libère son oxygène, se charge du proton et le CO_2 va être transformé en HCO_3^- . Ce système-là agit en deux temps. Au niveau des tissus, l'hémoglobine va fixer le proton H^+ , généré par le système tampon bicarbonate, acide carbonique.

Il libère de l'oxygène qui sera utilisé par les tissus. Au niveau des poumons, c'est l'inverse. L'hémoglobine va accepter l'oxygène et c'est des lesions H^+ , qui vont réagir avec HCO_3^- pour former le CO_2 qui sera expulsé, expiré par les poumons.

Donc il y a une étroite collaboration entre le système tampon hémoglobine-hémoglobinate, acide carbonique et bicarbonate. Maintenant, qu'en est-il pour les systèmes protéines-protéinates ? Alors, à la période physiologique, on avait bien dit que les protéines se comportent comme des agneaux. C'est le système tampon le plus important au milieu intracellulaire.

Donc, au milieu intracellulaire, les protéines sous forme d'agneaux vont être chargées de proton H^+ , donc ils vont ramener ce proton pour former pH, c'est la forme acide de l'agneau protéine. Mais il y a un échange, il y a une compétition. Chaque fois qu'il y a une entrée d'un proton H^+ , vers le milieu intracellulaire, il y a une sortie du potassium vers le milieu extracellulaire.

Cela veut dire deux choses à retenir. C'est qu'il y a compétition entre, il y a échange entre le proton H^+ , et le cation K^+ . Et chaque fois qu'il y a une acidité, c'est-à-dire une augmentation de la concentration des ions H^+ , cela va générer une augmentation de la valeur de l'acidité.

C'est pour cela qu'on avait dit au début du chapitre qu'il y a cette relation très étroite entre le maintien du pH physiologique et l'homéostasie du potassium. Généralement, lorsqu'on est devant une acidose, on est souvent confronté à une hypercalémie. Maintenant, le troisième système tampon qui sont les phosphates, parce qu'on dit les phosphates parce qu'il y a plusieurs formes de phosphates, il y a la forme monoacide et la forme diacide.

Alors, il agit beaucoup plus, ce système-là, il agit beaucoup plus au niveau urinaire. Alors, son action plasmatique, elle est négligeable, car on avait dit la concentration de phosphates, elle est très faible. Alors, la composante acide, c'est la forme diacide, parce qu'il a deux protons H_2PO_4^- , et la forme basique, c'est la forme monoacide, c'est HPO_4^- .

Ce système-là, rappelez-vous très bien, on le verra tout à l'heure lorsqu'on va voir la régulation

REN1, parce qu'il a un rôle à jouer dans cette régulation REN1. Alors, maintenant, le rôle des poumons. Le rôle des poumons, le rôle le plus important, c'est l'expulsion de CO₂.

Donc, pour augmenter cette expiration de CO₂, on doit agir sur la fréquence ventilatoire des poumons, et c'est ça le rôle principal des poumons. Alors, pour agir sur la fréquence pulmonaire, il y a deux façons d'agir. D'abord, il y a une action centrale qui est exercée par les chémorécepteurs bulbaires centraux, qui sont sensibles aux variations de pH.

C'est-à-dire, chaque fois que ce chémorécepteur détecte une baisse du pH, ils vont stimuler les poumons pour augmenter la fréquence respiratoire. Ça, c'est l'action centrale. Il y a une action périphérique au niveau poumon.

Cette toute diminution du pH va entraîner une hyperventilation qui augmente l'élimination de CO₂ et donc une diminution de la concentration des ions H⁺, parce qu'on avait bien dit que le CO₂ a ce caractère acide. Donc, au niveau pulmonaire, il y a une action centrale et une action périphérique. Voilà schématiquement ce qui se passe au niveau des poumons.

Au niveau alvéolaire, il y a une concentration élevée d'oxygène, c'est tout à fait normal, par l'air ambiant qui apporte l'oxygène. Alors, le PO₂ est à 100 mmHg, alors que le PCO₂ est à 36 mmHg. C'est l'inverse au niveau sanguin.

Sanguin, bien sûr, c'est le PO₂ qui est à 40 et le PCO₂ qui est à 46, et c'est cette quantité de PCO₂ que l'organisme doit se débarrasser à travers, bien sûr, cet échange avec, bien sûr, au niveau pulmonaire et au niveau alvéolaire plus particulièrement. Et vous avez bien vu, c'est l'équation qu'on avait représentée tout à l'heure, cette étroite collaboration entre le système tampon Hb₂, l'oxygène monoglobine, et bien sûr le système tampon acide carbonique bicarbonate. Rôle des reins maintenant.

Alors, les reins, c'est l'action, elle représente la troisième ligne de défense qui est déclenchée tardivement, mais il a une efficacité qui est durable. Alors, le rein intervient aussi bien pour corriger les acidoses comme les alcaloses. Première action, d'abord une réabsorption du bicarbonate filtrée par le glomérule, parce qu'au niveau glomérulaire, vous vous rappelez très bien que l'unité fonctionnelle du rein, c'est le glomérule.

D'abord, il y a une filtration, puis après, cet ultrafiltrat obtenu va subir des ajustements au niveau des différentes parties du nef rang, aussi bien au niveau du tube proximal, au niveau de l'encodanélé, et au niveau du tube distal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les bicarbonates ? Les bicarbonates qui sont filtrés sont réabsorbés au niveau du tube proximal. Donc, tout ce qui a été filtré, voilà la filtration, ils vont être réabsorbés, d'accord, et toujours on va avoir ce rôle de l'anhydrase carbonique au niveau de la cellule épithéliale rénale pour réabsorber du bicarbonate.

Tout ça dans le but, en fait, d'abaisser le pH, plutôt d'abaisser la concentration, proton H⁺, et d'augmenter la valeur du pH. Deuxième action du rein, à côté, bien sûr, de la réabsorption des

ions bicarbonates, il y a l'élimination du proton H^+ . Cette élimination a lieu au niveau du tube contourné distal, d'abord sous une forme de phosphate diacyte, et c'est pour ça qu'on avait dit que le phosphate joue un rôle important, plutôt au niveau rénal qu'au niveau plasmatique, et toute la quantité, ça c'est une notion à retenir, toute la quantité de protons H^+ , qui sont éliminés par voie rénale sous forme de phosphate, porte le nom d'acidité titrable.

Il nous arrive parfois, au cours de l'exploration, à demander cette acidité titrable dans le but d'explorer la capacité du rein à maintenir l'équilibre acido-basique. Donc vous voyez la forme de sécrétion de ces protons H^+ , sous forme de phosphate. Ça, d'abord, c'est la première forme d'élimination.

Il y a une deuxième forme d'élimination, qui n'est pas phosphatée, mais plutôt sous forme d'ammoniaque, et cet ammoniaque, le NH_3 , est donné par un acide aminé, la glutamine, vous savez très bien que la glutamine, c'est un acide aminé qui a la particularité d'avoir sur sa formule deux fonctions amines. Alors le NH_3 va nous permettre en fait d'éliminer, comme c'est une base, il a un caractère basique, le NH_3 , il peut porter un proton H^+ , et il y a élimination de l'excès de protons H^+ , sous forme de NH_4 , sous forme d'ion ammonium. Alors, élimination des protons au niveau du tube contourné distal, en échange, bien sûr, avec un ion plus.

Chaque fois qu'il y a élimination d'un proton H^+ , il y a une réabsorption d'un ion sodium. Mais là, on va insister sur un point, c'est que cette élimination des protons H^+ , il y a une compétition entre le proton H^+ , et le potassium, le K^+ , et ça veut dire que chaque fois qu'il y a une acidose, il va générer une hypercalimie. Alors les ions H^+ , sont sécrétés pour les deux tiers sous forme d'ions ammonium.

Le un tiers, c'est sous forme de phosphate, bien sûr. Alors maintenant, après tous ces rappels et tous les métabolismes des systèmes tampons avec les systèmes de régulation, on va voir comment explorer cet équilibre acido-basique. Alors on avait dit que l'exploration, vu l'importance du maintien du PAF physiologique, ça constitue aussi bien une urgence technique qu'une urgence clinique.

Donc, insister beaucoup sur le caractère urgent de cette exploration. Alors le bilan de base, c'est la gazométrie. La gazométrie, ça consiste bien sûr à mesurer des gaz, tout simplement.

Alors, il y a des paramètres à déterminer. Il y a d'abord le pH pour dire ce qu'on a devant une acidose et une alcalose. Bien sûr, il y a un autre paramètre très important, c'est la pression partielle de CO_2 , parce que cette pression-là va agir sur la quantité de l'acidité existante.

Il y a bien sûr les bicarbonates pour avoir une idée sur l'efficacité et la quantité du système tampon le plus important au niveau plasmatique. À côté de ces trois paramètres, il y a ce qu'on appelle les paramètres d'oxygénation. Pour avoir une idée sur les paramètres d'oxygénation, il faut mesurer la pression partielle d'oxygène et la saturation en oxygène.

Alors cette notion de saturation en oxygène, en fait, c'est un ratio, c'est un rapport qui exprime la quantité d'homoglobine oxygénée sur la quantité totale de l'homoglobine oxygénable. Et ça c'est très très important, il a une valeur entre 95 et 98%. À côté de ce bilan de base, on peut demander bien sûr du bilan complémentaire et plus particulièrement ces ionogrammes sanguins.

Et surtout, si on demande un ionogramme sanguin devant un trouble de l'équilibre acido-basique, c'est pour avoir, pour jeter un coup d'œil sur la valeur de l'acidémie. C'est très très important. On mesure une notion, c'est la mesure du trop anionique, ce qui est très important.

On dose aussi, parfois on est amené à doser les lactates, parce que vous savez très bien que l'accumulation de l'acide lactique dans des conditions particulières peut générer une acidose vu son caractère acide. On dose aussi les corps cétoniques, parce qu'on l'avait bien dit, les corps cétoniques ont ce caractère acide et vous savez très bien que devant certaines pathologies, il y a une exagération de la voie de la cétoxygénèse qui va se traduire par une acidose d'origine métabolique. Et on note ici, on rappelle ici, le coma acido-cytosique qui est l'une des complications métaboliques aiguës chez le malade diabétique.

Alors, le prélèvement. Cette gazométrie exige certaines conditions très rigoureuses. Alors d'abord, il faut oublier le sang veineux.

Ici, une gazométrie, on l'exécute sur un sang artériel. Alors, si on est devant un nouveau-né, on fait un prélèvement capillaire parce que nous sommes obligés. Une seringue a un usage unique qui contient de l'héparine utilisée.

Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter la coagulation du sang, parce que la gazométrie, elle est exécutée sur du sang total. C'est une seringue qui a la particularité d'avoir une aiguille très, très, très fine pour pouvoir aller chercher une artère qui est profonde, anatomiquement parlant. Et on travaille dans des conditions d'un aérobose très strictes.

Pourquoi ? Pour éviter la contamination de l'échantillon par les gaz ambiants. On conserve notre échantillon dans de la glace. Si on doit le ramener dans le laboratoire pour l'exécution, on doit le conserver dans la glace pour la simple raison qu'il faut arrêter les réactions métaboliques pour ne pas générer de l'acidité de surplus.

Le transport doit être rapide au laboratoire et, bien sûr, devant chaque prélèvement destiné à l'exécution d'une gazométrie, il faut veiller à l'homogénéiser avant de le passer sur l'appareil dédié à cet examen. Alors la gazométrie, je rappelle, consiste à déterminer la valeur du pH, la valeur de la pression de CO₂ et la valeur de la pression partielle de l'oxygène. D'abord, la mesure du pH, on fait appel à des techniques, ce qu'on appelle les techniques électrochimiques, qui sont des techniques physiques.

Et la technique la plus utilisée ici pour la mesure du pH, qui consiste en fait à déterminer la concentration en proton H⁺, on fait appel à deux demi-piles de mesure. D'abord, une électrode

de mesure du pH, ce qu'on appelle l'électrode de mesure, et à côté vous avez une électrode de référence. Alors sur cette électrode, sur ce dispositif d'électrode de mesure, il y a une membrane de verre, c'est pour ça qu'on appelle électrode de verre, une membrane de verre qui est spécifique pour les protons H^+ .

Et tout passage des protons H^+ , à travers cette membrane, du spécimen vers l'électrode de mesure, va se traduire bien sûr par un signal qui sera détecté, un signal sous forme de différence de potentiel, qui va être détecté par un dispositif de mesure. Et ce signal-là est proportionnel à la concentration de protons H^+ , et ça permet de déterminer la valeur de pH. Donc mesure le pH, ça veut dire utiliser une électrode de verre.

Pour la pCO_2 , on fait appel à une autre électrode, c'est l'électrode de Cervallangos, alors qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure le CO_2 dessous dans un spécimen. Alors le principe, c'est que le CO_2 , le gaz qu'on veut mesurer, va diffuser à travers une membrane de Teflon, qui va faire varier le pH de la solution d'une solution de bicarbonate. L'électrode de verre détecte cette variation qui est proportionnelle à la concentration en CO_2 dessous de l'échantillon.

Les valeurs physiologiques, c'est entre 35 et 44 mmHg. Alors pour la pression, voilà le schéma d'une électrode de Cervallangos. Le dispositif ici qui contient la partie la plus sensible, c'est cette membrane de Teflon, qui est perméable à ce gaz qu'on veut mesurer.

Mais toujours, vous allez trouver la demi-pile de mesure et la demi-pile de référence. Pour la pression partielle d'oxygène, qui nous permet d'avoir une idée sur l'état d'oxygénation de l'organisme, ici on fait appel à une autre électrode, c'est l'électrode de Clark. Alors, il y a une membrane L, pas une membrane de verre, mais non plus une membrane à Teflon, mais c'est une membrane de polypropylène.

Là où l'oxygène du spécimen va subir une réaction de réduction, bien sûr cette réaction de réduction est accompagnée d'un transfert d'électrons, et le débit de transfert d'électrons est proportionnel à la pression partielle d'oxygène, et les valeurs physiologiques sont entre 70 à 95 mmHg. Pour la détermination du deuxième paramètre de l'état d'oxygénation, c'est ce rapport qui est la saturation en oxygène, la valeur physiologique c'est 95 à 98%. Alors, en fin de compte, si on a entre les mains la valeur du pH, la valeur de la pression partielle de CO_2 , la valeur de la saturation d'hémoglobine, on peut, à côté bien sûr de la concentration en bicarbonate, on peut être en mesure d'interpréter les valeurs d'un examen de gazométrie.

Alors voilà l'électrode réservée à la mesure de la pression partielle de l'oxygène, et vous voyez bien sûr ici une membrane, c'est une membrane en polypropylène qui est perméable à l'oxygène, et au niveau de l'électrode de mesure, l'oxygène, on l'avait bien dit, va subir la réduction, et cette réduction va générer un débit d'électrons, et ce débit d'électrons est proportionnel à la pression partielle d'oxygène. Alors, détermination des bicarbonates, alors les bicarbonates, il y a deux façons d'agir, ou bien on peut déterminer le taux de bicarbonate par simple calcul à partir de

l'équation de Andersen-Hasselbach, parce que connaissant la valeur de pH, connaissant la valeur de la pression partielle de CO₂, on peut déduire la concentration en bicarbonate. On peut aussi faire une mesure directe en faisant appel à des méthodes enzymatiques, on l'a représenté ici, et ça donne les valeurs de référence, c'est-à-dire la réserve, ce qu'on appelle la réserve alcaline, c'est-à-dire que la quantité de bicarbonate, la concentration de bicarbonate plasmatique doit être égale dans les valeurs physiologiques entre 22 et 28 millimoles par litre.

Alors, le bilan complémentaire, on avait dit qu'on peut recourir à doser les lactates chaque fois qu'on détecte une acidose lactique, qui est un facteur de gravité quand même, si ça dépasse les valeurs normales, qui sont de 1 à 2 millimoles par litre. On peut être amené aussi à doser, même à faire un dépistage des corps cytoniques en faisant appel à de simples bandelettes réactives, ou bien il y a des méthodes très spécialisées qui peuvent doser directement ces corps cytoniques. Alors, le calcul de 3 anioniques, qu'est-ce que c'est cette notion de 3 anioniques ? C'est la différence entre la totalité des cations et des anions.

Ce 3 anionique qui est égal normalement à 16, il peut être élevé en présence d'acides organiques tels que les corps cytoniques. Devant une hypoprotidémie, ce 3 anionique peut donner des valeurs très basses. Alors les perturbations maintenant.

Les perturbations, pour pouvoir les interpréter et les définir, on va partir de la fameuse équation d'Andersen-Asselbach qui est devant vous ici. Le pH est égal à pKa du bicarbonate, couple bicarbonate-acide carbonique, plus le logarithme de la concentration de la réserve acanine, bien sûr, et en dénominateur, on a le coefficient de solubilité de CO₂ multiplié par la pression partielle de ce gaz. Alors les perturbations peuvent toucher la concentration en bicarbonate et dans ce cas-là, on parle de troubles d'origine métabolique et ces perturbations ont une origine d'un déséquilibre de la pression partielle de CO₂.

Le trouble est qualifié de trouble respiratoire. Alors que ce soit devant les acidoses ou les alcaloses, on peut être devant des acidoses non compensées ou bien compensées ou bien décompensées. Alors on parle de compenser, si les désordres sont compensés, le pH est normal.

De non compenser, c'est que le trouble est à son début et l'organisme n'a pas encore eu le temps qu'il faut pour ramener le pH à sa valeur normale. Le cas le plus grave, ce sont les acidoses ou les alcaloses décompensées, c'est que même avec la mise en oeuvre des systèmes de régulation, on n'arrive pas à ramener la valeur du pH à sa valeur normale pour une raison ou pour une autre. L'origine respiratoire, on est plutôt dans le cadran A. Alors les signes biologiques, bien sûr, on aura des pH inférieurs à sa 35.

Comme c'est une origine respiratoire, la pression partielle de CO₂ est élevée. Alors le bicarbonate, on peut trouver soit des valeurs normales ou élevées. Alors normale, c'est qu'il s'agit d'une acidose respiratoire non compensée.

Si la compensation a commencé déjà, c'est que le rein va augmenter la réabsorption du bicarbonate et on aura des concentrations de bicarbonate élevées. Alors la PO₂ et la saturation en oxygène sont abaissées, ça va de soi, parce que là vous avez une épophore ventilation, une épophore chlorémie, des hypercalimies modérées fréquentes et le pH urinaire est bas suite à une élimination des protons H⁺. Parce que le rein va agir par une augmentation de l'élimination des protons H⁺.

Alors la compensation de cette acidose d'origine respiratoire va se faire par l'élévation du bicarbonate plasmatique et une excrétion des ions hydrogènes si l'augmentation de la PO₂ persiste. Alors l'exemple ici, un autre exemple d'une patiente ou d'un patient qui a un pH à 7,20, donc il s'agit d'une acidose. La PO₂ est très élevée, donc c'est une acidose d'origine respiratoire.

La PO₂ est basse, les bicarbonates sont normales et vous avez la calémie qui est normale. Jusqu'à maintenant, d'après ces résultats là, on peut dire une seule interprétation. Il s'agit ici d'une acidose d'origine respiratoire non compensée parce qu'on a des valeurs du bicarbonate qui sont encore dans la norme.

Si le trouble perdure, ça va déclencher bien sûr les systèmes tampons et ça va déclencher bien sûr la régulation tardive qui est la régulation rénale et on va assister bien sûr à l'augmentation de la valeur du bicarbonate. Pourquoi ? Parce que le rein va augmenter le taux de réabsorption de ces bicarbonates pour ramener le pH à la valeur normale. Alors maintenant, les acidoses métaboliques.

Ici, on distingue deux cas de figure. Soit on a des acidoses d'origine métabolique atro-anionique normales et c'est le résultat d'un défaut d'excrétion des protons H⁺, le cas d'une insuffisance rénale, défaut de réabsorption du bicarbonate, une perte digestive excessive du bicarbonate, ça arrive lors des diarrhées, ou bien on peut être devant une acidose métabolique avec des trop anioniques augmentés. Dans ce cas là, c'est qu'il y a une surcharge d'acides exogènes telles que l'intoxication au salicide ou production excessive soit des lactates, soit des cétoniques.

Et vous voyez ici tout l'intérêt de cette valeur du trop anionique qui va vous permettre de distinguer deux cas de figure, ou bien des acidoses métaboliques atro-anioniques normales ou bien des acidoses métaboliques atro-anioniques augmentées. Alors les signes biologiques, comme il s'agit d'une acidose, donc le pH est diminué. D'origine métabolique, les bicarbonates sont bas, la concentration est basse des bicarbonates.

La PCO₂ est abaissée par compensation parce que cette acidose d'origine métabolique, qu'est-ce qui va déclencher ? Il va déclencher une hyperventilation, donc il y a une expiration importante de CO₂, donc la PCO₂ va être diminuée. Si le trop anionique est normal, on aura une hyperchlorémie et une hyperchalémie. Si le trop anionique est augmenté, la chlorémie dans ce cas-là est normale et on n'aura non pas une hyperchalémie, mais plutôt une hyperchalémie.

Alors la compensation de cette acidose métabolique d'origine métabolique, c'est une compensation pulmonaire qui va chercher à diminuer la pression partielle de CO₂, suite à cette hyperventilation, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence respiratoire. L'exemple ici est d'une patiente qui se présente aux urgences. Une gazométrie a été demandée et ça a donné les résultats suivants.

Le pH est 6,95, la PCO₂ est à 22, les bicarbonates sont très bas et les urines sont alcalines. Donc il s'agit ici d'une acidose d'origine métabolique, la PCO₂ est basse, c'est que la compensation pulmonaire a commencé pour diminuer la pression partielle de CO₂ et les urines sont alcalines. Pourquoi alcalines ? Parce que la compensation anale n'a pas encore commencé, parce que normalement devant cette acidose d'origine métabolique, on aura des pH urinaires normalement qui sont acides par augmentation de l'excrétion des protons H⁺.

Donc le moment où ces urines alcalines deviendraient acides, on parlera d'une compensation anale. Voilà, le potassium commence à augmenter parce qu'on avait dit que les acidoses s'accompagnent généralement par une hypercalimie. Alors les alcaloses maintenant.

Les alcaloses d'origine respiratoire c'est qu'il y a une humiliation excessive de CO₂ suite à une hyperventilation qui peut être d'origine centrale et qui peut être la suite d'une anxiété ou d'une douleur. Les intoxications dans un temps avancé ou salicilé, une respiration assistée, une hypocapnie époxique qui arrive si on est en haute altitude ou certaines maladies pulmonaires et la baisse des monoglobines. Tout ça peut générer ces alcaloses respiratoires.

Les CIMI, et ce n'est plus des acidoses, c'est des alcaloses, donc des pH qui dépassent les 7,42 et là vous avez une valeur à 7,45. Une hypocapnie suite à l'hyperventilation. Les bicarbonates sont diminuées, l'hyperchlorémie modérée, les urines, augmentation du bicarbonate et du sodium.

La compensation rénale par diminution de la sécrétion de protons H⁺, et de la réabsorption du bicarbonate. Alors ici un autre exemple, une patiente admise à l'hôpital pour un trauma crânien. Le pH est alcanin, 7,52.

La PSO₂ est basse, elle est à 26 mmHg et les bicarbonates sont normes. Alors si on veut interpréter, il s'agit ici d'une alcalose, d'une alcalose parce que le pH est alcanin, d'origine respiratoire et la compensation n'a pas encore eu lieu. Alors après compensation, on a ramené le pH à la valeur normale et les bicarbonates sont diminuées parce qu'on doit éliminer les bicarbonates, on doit éliminer la réserve alcanine par voie rénale, augmentation de l'élimination de bicarbonate pour ramener le pH d'un pH alcanin et d'un pH norme.

Alors les alcaloses métaboliques perdigestives de protons ou pertrénales, ou bien au cours des surcharges de base, apport exagéré de bicarbonate, ou certains traitements à base de diurétiques qui peuvent générer cette alcalose métabolique suite à une perte de chlore et

réabsorption des bicarbonates. PSO_2 à 45, les bicarbonates à 42 et vous avez une hypocanémie, K plus à 32. Alors les syndromes mixtes, on parle de syndrome mixte de type 1, chaque fois que l'installation par exemple d'un trouble respiratoire lors de la compensation d'une acidose métabolique, normalement une acidose métabolique qui devrait être compensée par le poumon, au cours de cette compensation par exemple, on a l'installation d'un trouble respiratoire.

Dans ce cas là, on va assister à un syndrome mixte. Type 2, c'est l'association d'une insuffisance respiratoire qui va générer bien sûr un trouble d'acidose d'origine respiratoire, normalement qui devrait être compensée par le rein, mais le rein il est en insuffisance rénale. Dans ce cas là, on parle de syndrome mixte.

Alors en résumé, selon les valeurs de pH bien sûr, vous êtes devant, vous serez devant soit des acidoses d'origine respiratoire ou métabolique ou bien devant des alcaloses aussi bien d'origine respiratoire ou métabolique. Alors pour les acidoses d'origine métabolique, il faut calculer le 3-anionique. Si vous êtes devant un 3-anionique normal ou bien vous êtes devant un 3-anionique élevé.

Chaque fois que vous êtes devant une acidose métabolique à 3-anionique élevé, pensez à un apport exogène d'acides tels que l'acide lactique ou les acides d'origine quercétonique.